

ANALISIS SISTEM KEAMANAN PADA SISTEM OPERASI MICROSOFT WINDOWS, LINUX DAN MACINTOSH

Aceng Abdul Wahid
Program Studi Teknik Informatika
STMIK Sumedang
E-mail : a2.1700001@mhs.stmik-sumedang.ac.id

ABSTRAK

Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara pengguna komputer (*brainware*) dengan perangkat keras komputer (*hardware*). Tanpa sistem operasi maka perangkat keras komputer tidak bisa digunakan. Saat ini banyak perangkat lunak sistem operasi yang diciptakan perusahaan untuk digunakan pengguna komputer, diantaranya adalah sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antar muka berbasis grafis atau dikenal dengan nama GUI (*Graphical User Interface*). Windows sebagai sistem operasi yang banyak digunakan karena kemudahan yang dimilikinya. Windows bersifat *user friendly* karena penggunaannya yang mudah dimengerti. Linux merupakan sistem operasi open source yang dapat didapatkan secara gratis dan dikembangkan lagi oleh pengguna. Macintosh merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple.inc yang merupakan sistem operasi berbayar dan sistem keamanannya pun sangat baik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terhadap sistem keamanan pada sistem operasi windows, linux, dan macintosh.

Kata kunci : Fitur Keamanan, Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Enkripsi, Dekripsi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini berkembang sangat pesat dan semakin canggih. Kecanggihan perangkat teknologi informasi membuat pengguna banyak menggunakan perangkat teknologi informasi. Salah satu nya adalah perkembangan Komputer, Banyak pengguna komputer memilih sistem operasi yang memiliki sistem keamanan yang baik. Hal ini karena kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan teknologi informasi salah satunya adalah dengan adanya jaminan privasi atau keamanan bagi penggunanya. Oleh karena itu, banyak *Software Engineer* yang menciptakan dan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menangani masalah keamanan.

Perkembangan perangkat lunak yang menangani keamanan komputer semakin canggih, terutama dalam keamanan sistem operasi. Sistem operasi berusaha menjamin keamanan data pengguna seperti mengantisipasi tidak terjadinya pencurian data atau perbuatan ilegal sejenis lainnya dengan menambahkan fitur khusus untuk menangani masalah keamanan data dengan menerapkan algoritma kriptografi tertentu.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian sistem keamanan pada fitur keamanan yang disediakan oleh sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan komponen pengolah peranti lunak dasar (essential component) tersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer (hardware), dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak.

Sistem operasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

- 1) Pengelola seluruh sumber daya sistem komputer (sebagai resource manager)
- 2) Sistem operasi sebagai penyedia layanan (sebagai extended/virtual machine)

2.2 Keamanan

Istilah keamanan (security) dan proteksi (protection) sering digunakan secara bergantian. Untuk menghindari kesalahpahaman, istilah keamanan mengacu pada seluruh masalah keamanan dan istilah mekanisme proteksi mengacu ke mekanisme system yang digunakan untuk memproteksi / melindungi informasi pada sistem komputer.

Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengaman secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga.

2.3 Keamanan Sistem Operasi

a. Protokol

User Datagram Protocol salah satu protokol lapisan transpor TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal (unreliable), tanpa koneksi (connectionless) antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768.

b. Firewall

Firewall adalah adalah suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman.

Jenis-Jenis Firewall

- Personal Firewall: Personal Firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki.
- Network Firewall: Network Firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan.

Fungsi Firewall

Firewall memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya adalah :

- Mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan.
- Melakukan autentikasi terhadap akses.
- Melindungi sumber daya dalam jaringan privat.
- Mencatat semua kejadian, dan melaporkan kepada administrator.

c. Enkripsi

Enkripsi adalah Enkripsi adalah proses mengacak data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Pada kebanyakan proses enkripsi, Anda harus menyertakan kunci sehingga data yang dienkripsi dapat didekripsikan kembali. Ilmu yang mempelajari teknik enkripsi disebut kriptografi. Gambaran sederhana tentang enkripsi, misalnya mengganti huruf a dengan n, b dengan m dan seterusnya. Model penggantian huruf sebagai bentuk enkripsi sederhana ini sekarang tidak dipergunakan secara serius dalam penyembunyian data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fitur Keamanan Sistem Operasi

Sistem operasi menyediakan berbagai fitur keamanan dalam mengamankan data pengguna dan sistemnya dari berbagai ancaman.

3.1.1 Sistem Operasi Windows

1) Bitlocker Drive Encryption

BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Secara *default*, BitLocker menggunakan algoritma AES dalam mode *Code Block Chaining* (CBC) dengan panjang kunci 128-bit, yang digabungkan dengan *Elephant diffuser* untuk meningkatkan keamanannya.

Bitlocker memiliki tiga modus operasi, yaitu *Transparent Operation Mode*, *User Authentication Mode*, dan *USB Key Mode*. Ketiga jenis mode operasi ini menentukan bagaimana *Bitlocker Drive Encryption* dioperasikan dan tingkat keamanan yang ditawarkan setiap mode implementasi berbeda-beda. *Bitlocker* menggunakan media penyimpanan eksternal sebagai media penyimpanan kunci. Media tersebut dapat berupa media storage USB maupun sebuah chip bernama *Trusted Platform Module (TPM)*.

- **Modus operasi transparan** : modus ini menggunakan sepenuhnya kemampuan perangkat keras TPM 1.2 untuk memberikan keamanan yang tinggi dengan kenyamanan kepada pengguna-pengguna dapat masuk log ke Windows secara normal, seolah tidak ada proses enkripsi berlangsung di dalamnya. Kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi akan dienkripsi dengan menggunakan *chip* TPM dan hanya akan dibuka kepada kode pemuat sistem

operasi jika berkas-berkas yang dibutuhkan dalam rangka proses *booting* terlihat belum dimodifikasi. Komponen BitLocker sebelum OS berjalan ini mampu melakukannya dengan mengimplementasikan metodologi *Static Root of Trust Measurement*, yang didefinisikan oleh *Trusted Computing Group*.

- **Modus autentikasi pengguna** : Modus ini mengharuskan pengguna memasukkan beberapa parameter autentikasi dalam lingkungan sebelum melakukan proses *booting* agar mampu melakukan proses *booting* ke sistem operasi. Modus ini memiliki dua metodologi, yakni dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) yang dimasukkan oleh pengguna, atau perangkat USB yang dimasukkan oleh pengguna yang mengandung kunci yang dibutuhkan.
- **Modus USB Key** : Pengguna harus memasukkan perangkat USB yang mengandung kunci yang dibutuhkan agar komputer mampu melakukan *booting* terhadap sistem operasi yang dilindungi oleh BitLocker. Modus ini memang tidak membutuhkan TPM, tapi modus ini membutuhkan BIOS yang mampu membaca perangkat USB sebelum *booting*.

TPM (Trusted Platform Module)

Adalah sebuah *microchip* yang terintegrasi dengan *motherboard* komputer dan sifatnya unik pada setiap *motherboard* yang berbeda. Secara garis besar, TPM memiliki fungsionalitas khusus untuk menangani aspek keamanan komputer melalui kriptografi. Tetapi, Untuk penggunaan pada aplikasi *Bitlocker Drive Encryption*, TPM hanya dilibatkan sebatas menyimpan kunci saja.

Algoritma Kriptografi

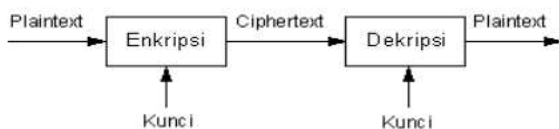
Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut.

Algoritma kriptografi terdiri dari tiga fungsi dasar, yaitu :

1. Enkripsi merupakan pengamanan data yang dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut *plaintext* yang diubah menjadi kode - kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan *cipher* atau kode.
2. Dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi. Pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya (tesk-asli), disebut dengan dekripsi pesan. Algoritma yang digunakan untuk dekripsi tentu berbeda dengan algoritma untuk enkripsi.
3. Kunci, yang dimaksud adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi.

Kunci terbagi menjadi dua bagian, kunci rahasia (private key) dan kunci umum (public key).

Secara umum fungsi tersebut digambarkan :



Gambar 1 Proses Enkripsi dan Dekripsi

Jenis Algoritma Kriptografi

Berdasarkan kunci yang dipakainya, Algoritma Kriptografi dibagi menjadi tiga jenis :

1) Algoritma Simetri

Algoritma yang memakai kunci simetri diantaranya adalah :

- a. *Blok Chiper : Data Encryption Standard (DES), Internasional Data Encryption Algorithm (IDEA), Advanced Encryption Standard (AES).*
- b. *Stream Chiper : On Time Pad (OTP), A5, RC2, RC4, RC5, dan RC6.*

2) Algoritma Asimetri

Algoritma yang memakai kunci public di antaranya adalah : *Digital Signature Algorithm (DSA), RSA, Diffie-Hellman (DH), Elliptic Curve Cryptography (ECC), Kriptografi Quantum, dan lain sebagainya*

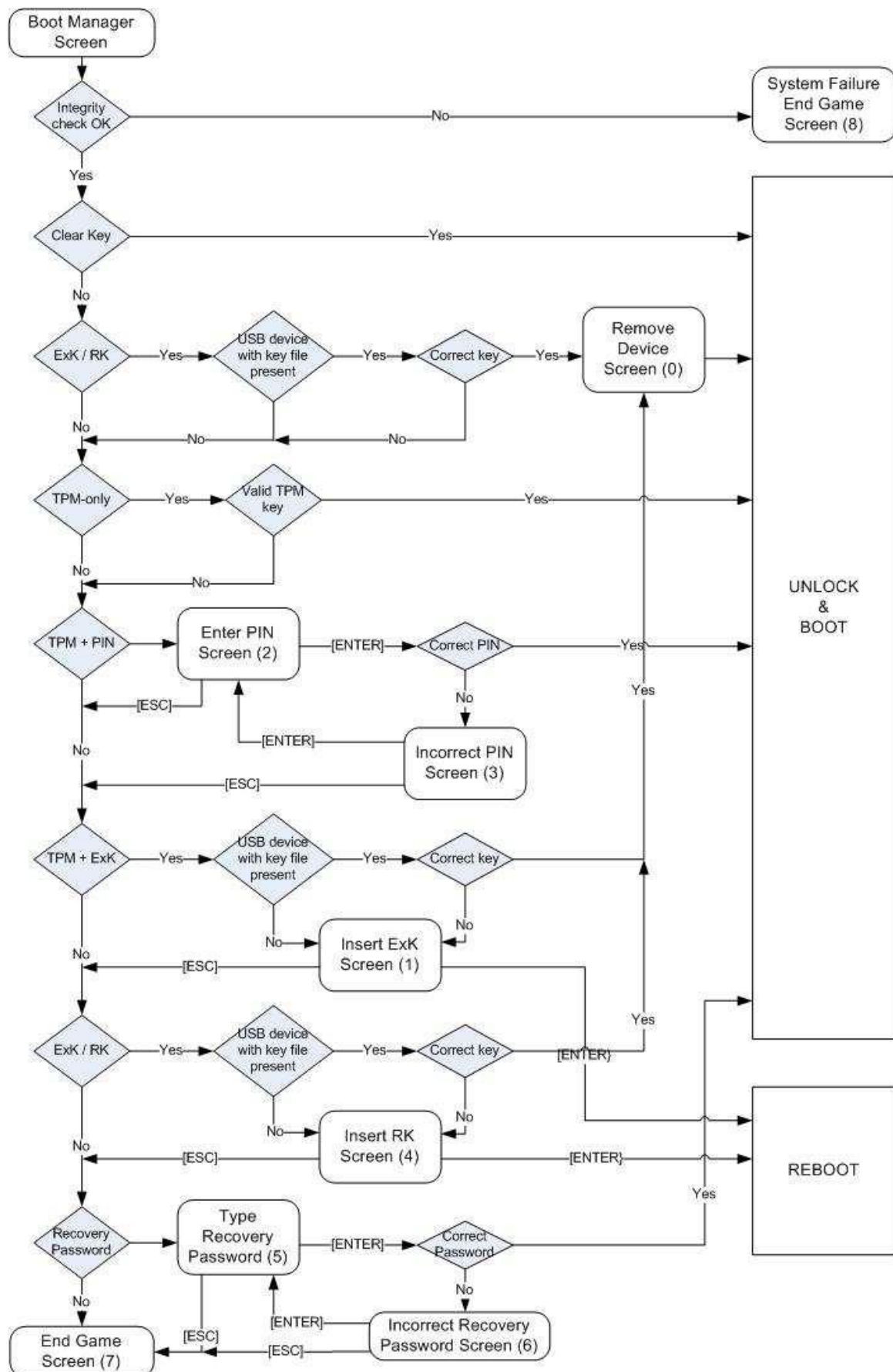
3) Fungsi Hash

Contoh algoritma yang menggunakan fungsi hash adalah MD5 dan SHA1.

Cara Kerja BitLocker Drive Encryption

BitLocker tidak mengenkripsi seluruh sektor pada *drive* harddisk, melainkan menyisakan sedikit bagian dari *drive* tersebut. Segmen tersebut adalah yang menyimpan segala informasi untuk melakukan *booting* ke sistem operasi yang terinstal pada komputer (dinamakan *boot manager*). *Boot manager* tidak boleh dienkripsi karena akan dijalankan pertama kali ketika komputer dinyalakan.

BitLocker menyediakan fasilitas *Integrity check* yaitu rangkaian pemeriksaan terhadap semua modul yang dijalankan ketika komputer dinyalakan (dimulai dari *boot manager* sampai *OS Loader*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi *environment* sistem ketika *booting* dilakukan. Salah satu manfaat dari *Integrity Check* adalah mencegah kerja *virus boot sector* (virus yang bekerja sebelum komputer melakukan *boot* ke sistem operasi).



Gambar 2 Cara kerja Bitlocker Drive Encryption

Berikut ini nama kunci-kunci yang digunakan aplikasi *BitLocker* :

1. FVEK (*Full Volume Encryption Key*)

FVEK adalah kunci yang digunakan langsung untuk mendekripsi seluruh isi *volume/drive*. Kunci ini memiliki *length* bervariasi antara 128-bit dan 256-bit. FVEK tidak dapat dilihat oleh user karena tersimpan di dalam sektor harddisk tertentu sebagai *metadata* dan dalam keadaan terenkripsi. Untuk itu, FVEK harus didekripsi terlebih dahulu dengan menggunakan VMK sebelum dapat digunakan sebagai kunci dekripsi volume. Algoritma yang digunakan untuk mendekripsi FVEK adalah AES + CBC.

2. VMK (*Volume Master Key*)

VMK adalah kunci untuk mendekripsi FVEK (FVEK yang masih tersimpan dalam keadaan terenkripsi). Panjang kunci ini adalah 256-bit. Jika VMK terbongkar, pendekripsian FVEK akan dapat dilakukan dengan mudah. Oleh karena itu, VMK adalah kunci yang paling krusial dalam aplikasi *BitLocker*. Sama seperti FVEK, VMK tersimpan dalam keadaan terenkripsi di sektor tertentu harddisk sebagai *metadata* sehingga tidak dapat dilihat oleh pengguna. VMK hanya dapat didekripsi oleh salah satu dari SRK, SK dan RK, atau *Clear Key* tergantung dari mode operasi *BitLocker* yang dipilih user.

3. SRK (*Storage Root Key*)

SRK adalah kunci yang sekaligus menjadi identitas unik TPM. Sebenarnya SRK adalah kunci publik pada algoritma RSA, di mana kunci privatnya selalu tersimpan dan tidak pernah dimunculkan oleh chip TPM. Panjang kunci ini adalah 2048-bit, mengingat setiap perangkat TPM memiliki kunci publik (SRK) yang

berbeda. SRK tersimpan di dalam TPM dalam bentuk *plain text* tidak terenkripsi.

4. SK (*Startup Key*)

SK adalah kunci yang hanya ada (dibangkitkan) jika pengguna memilih mode operasi tertentu pada *BitLocker*. Kunci ini tersimpan di media penyimpanan eksternal seperti USB Flash Disk. Panjang Kunci SK adalah 256-bit.

5. RK (*Recovery Key*)

RK adalah kunci yang hanya ada jika SK ada. Sama seperti SK, kunci ini tersimpan di media penyimpanan eksternal. RK memiliki *length* yang sama dengan SK yaitu 256-bit. RK berperan sebagai “kunci cadangan” jika SK hilang.

6. Clear Key

Kunci ini hanya dibangkitkan oleh *BitLocker* jika pengguna tidak menggunakan media eksternal sama sekali (termasuk TPM) dalam mengoperasikan *BitLocker*. Dengan kata lain, Clear Key hanya ada jika SK, RK, dan SRK tidak ada. Clear Key memiliki panjang karakter 256-bit. Clear Key tersimpan dalam keadaan tidak terenkripsi dan di tempat yang sama seperti VMK dan FVEK sehingga tidak dapat dilihat oleh user.

Keenam kunci di atas dibangkitkan secara acak ketika fitur *BitLocker Drive Encryption* pada *Windows* diaktifkan. Mengenai pilihan kunci mana yang akan digunakan untuk mendekripsi VMK (*Volume Master Key*), apakah SRK, SK/RK, atau Clear Key, ditentukan berdasarkan mode operasi yang dipilih pengguna *BitLocker*.

Hampir keseluruhan kerja *BitLocker* dilakukan pada lingkungan *pre-boot*, yaitu ketika komputer belum melakukan *booting* terhadap sistem operasi. *BitLocker Drive*

Encryption memiliki tiga mode operasi, yaitu Mode Operasi Transparan, Autentikasi Pengguna, dan Mode Perangkat USB.

1. Mode Transparan (TPM-only)

Prinsip utama dari mode ini adalah bagaimana membuat pengguna komputer agar seakan-akan tidak menyadari bahwa sebenarnya *drive* pada komputernya terenkripsi.

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode transparan:

- a) Ketika komputer dinyalakan, *Integrity Check* dilakukan.
- b) Setelah lolos, *BitLocker* memindahkan SRK dari TPM ke modul memori (RAM) untuk pemakaian selanjutnya.
- c) SRK digunakan untuk mendekripsi VMK dengan algoritma AES + CBC.
- d) VMK yang telah terdekripsi digunakan untuk mendekripsi FVEK dengan algoritma yang sama.
- e) FVEK digunakan untuk mendekripsi *drive*, lalu sistem operasi dapat segera di-*boot*

2. Mode Autentikasi Pengguna (TPM+PIN atau TPM+SK/RK)

Mode ini adalah mode transparan yang memerlukan input dari user sebagai autentikasi sebelum melakukan *booting* (TPM juga digunakan). Autentikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan PIN yang diinput langsung oleh pengguna, dan dengan media USB yang didalamnya tersimpan SK atau RK.

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode autentikasi pengguna:

- a) *Integrity Check* dilakukan ketika komputer dinyalakan.

- b) Setelah lolos, *BitLocker* mengambil SRK dari TPM.
- c) Jika pengguna menggunakan PIN, maka sebuah kunci yang berupa (SRK+SHA 256(PIN)) harus dibuat terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk mendekripsi VMK dengan algoritma AES + CBC.
- d) Jika pengguna menggunakan media USB, maka sebuah kunci yang berupa (XOR (SRK(IK),SK)) harus dibuat terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk mendekripsi VMK dengan algoritma AES + CBC. *Intermediate Key* (IK) yaitu sebuah kunci 256-bit yang dibangkitkan secara random bersamaan ketika SK atau RK dibangkitkan.
- e) Setelah VMK didapat, selanjutnya FVEK didekripsi dengan cara yang sama, lalu sistem operasi di-*boot*

3. Mode Perangkat USB (SK/RK-only)

Mode ini adalah mode jika komputer tidak memiliki perangkat TPM. Media penyimpanan eksternal digunakan sebagai pengganti TPM.

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan dalam mode perangkat USB:

- a) *Integrity Check* dilakukan ketika komputer dinyalakan.
- b) Setelah lolos, *BitLocker* mengambil SK dari media USB (atau RK jika SK tidak ditemukan).
- c) SK atau RK digunakan sebagai kunci untuk mendekripsi VMK dengan algoritma AES+CBC
- d) Setelah VMK didapat, selanjutnya FVEK didekripsi dengan cara yang sama, lalu sistem operasi di-*boot*

Kelebihan *BitLocker Drive Encryption*

BitLocker Drive Encryption sebagai salah satu aplikasi yang menggunakan prinsip *Full-Disk Encryption*, memiliki keuntungan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Semua jenis partisi dari volume harddisk dapat dienkripsi secara menyeluruh. Namun, partisi yang berjenis *Master Boot Record* (atau yang berisi kode-kode *bootstrap*) tidak dapat dienkripsi karena MBR adalah partisi yang dibutuhkan oleh komputer untuk dapat melakukan *booting* ke sistem operasi tertentu.
- 2) *Full Disk Encryption* berarti seluruh data ataupun file yang berada pada volume/partisi harddisk akan terenkripsi tanpa terkecuali. Pengguna tidak perlu lagi mengenkripsi file satu per satu.
- 3) *BitLocker Drive Encryption* menawarkan metode-metode autentikasi yang berbeda bagi pengguna untuk dapat kembali mengakses *drive-drive* yang terenkripsi. Semua metode autentikasi pada dasarnya sama, yaitu tetap dilakukan secara *pre-boot*, yang berarti autentikasi pengguna dilakukan sebelum pengguna “masuk” ke sistem operasi yang dituju. Metode-metode autentikasi pada fitur ini adalah autentikasi dengan *USB Flash Disk*, nomor atau sandi privat (PIN), dan autentikasi secara transparan. Ketiga metode tersebut dapat dipilih sesuai keinginan pengguna.
- 4) Tingkat keamanan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perlindungan data yang langsung diterapkan pada satu *drive*, bukan dalam satuan *file*, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk membongkar isi file yang berada pada *drive* yang sedang terenkripsi.

Celah Keamanan pada *BitLocker Drive Encryption*

BitLocker Drive Encryption masih bisa dibobol menggunakan metode *cold-boot attack*. Prinsip utama dari *cold-boot attack* adalah dengan memanfaatkan komponen modul memori atau RAM (*Random Access Memory*) pada motherboard dan media penyimpan kunci kriptografi (dalam hal ini dapat berupa *TPM* atau *USB Flash Disk*). Pendekripsian *drive* dilakukan tepat sebelum sistem operasi melakukan *booting* sistem operasi. Pendekripsian tersebut memerlukan kunci kriptografi pada media penyimpanan kunci sehingga modul memori pada sistem komputer harus memiliki salinan kunci tersebut untuk kepentingan pemakaian selanjutnya. *Cold-boot attack* memanfaatkan mekanisme seperti ini untuk mendapatkan kunci.

Sebelum melakukan *cold-boot attack*, ada beberapa persiapan yang harus terpenuhi, diantaranya:

- 1) Media penyimpanan data eksternal (seperti *USB Flash Disk* atau *External Hard Disk Drive*) yang di dalamnya sudah terinstal sistem operasi tertentu (biasanya menggunakan Linux) yang dapat di-*boot* langsung dari media tersebut.
- 2) Komputer yang ingin “diserang” tidak sedang digunakan oleh pemiliknya.

Secara garis besar, prosedur *cold-boot attack* adalah sebagai berikut:

- 1) Pasang media eksternal yang sudah terinstal sistem operasi yang *bootable* di dalamnya sebelum komputer target dinyalakan.
- 2) Nyalakan komputer, lakukan pengaturan BIOS agar komputer melakukan *boot* terhadap sistem operasi yang ada di media eksternal yang terpasang. Karena sistem operasi yang akan di *boot* tidak berada di harddisk internal komputer,

maka *BitLocker Drive Encryption* tidak akan menanyakan kunci dekripsi.

- 3) Setelah sistem operasi berhasil di *boot* dengan baik, segera matikan komputer dengan “paksa” (tanpa melakukan prosedur *shutdown*).
- 4) Ambil modul memori atau RAM pada motherboard untuk pencarian kunci selanjutnya.

Dengan melakukan prosedur di atas, bukan berarti kunci kriptografi sudah pasti berhasil ditemukan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan RAM yang terbatas untuk tetap dapat mempertahankan data yang berada di dalamnya tanpa kehadiran arus listrik.

Cegah Pembobolan Bitlocker

Berikut cara mencegah terjadinya pembobolan Bitlocker pada komputer :

- a) Tambahkan autentikasi pengguna tepat setelah komputer dinyalakan. Tujuannya adalah agar tidak sembarang orang dapat melakukan *booting* ke *operating system*.
- b) Mematikan komputer (*shutdown*) untuk mengosongkan RAM dan agar *BitLocker Drive Encryption* dapat kembali mengenkripsi *drive*.

2) Windows Firewall

Windows Firewall merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows. Pada versi pertama Windows Firewall, Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter & memblokir koneksi yang masuk. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, Fitur Windows Firewall terus ditingkatkan seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah.

Hampir semua program Windows membutuhkan koneksi Internet untuk update. Program-program pada Windows ini akan secara otomatis membuat sebuah Rules/Aturan didalam Windows Firewall sehingga program tersebut bisa melakukan Update. Namun apabila ada kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahu pengguna dengan sebuah Windows / Jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak.

Cara Kerja Firewall

Windows Firewall memiliki standar seperangkat peraturan yang diterapkan segera setelah diaktifkan. Jika suatu komponen Windows didesain untuk mengirimkan data via port x, tiba-tiba komponen tersebut mempunyai “perilaku menyimpang” dengan mengirim data via port z, maka tindakannya akan dicekal firewall.

3) Windows Defender

Windows Defender adalah perangkat lunak Antispyware yang disertakan dengan paket Windows & dan berjalan secara otomatis saat komputer dihidupkan. Fitur ini dapat melindungi komputer terhadap spyware dan perangkat lunak lain yang mungkin tidak diinginkan. Spyware dapat menginstal dirinya sendiri pada komputer Anda tanpa sepengetahuan Anda setiap kali terhubung ke Internet, dan juga dapat menginfeksi komputer saat menginstal beberapa program menggunakan CD, DVD, atau media removable lainnya. Spyware juga dapat diprogram untuk dijalankan pada waktu yang tak terduga, bukan hanya karena sudah terinstal.

Cara kerja Windows Defender

Windows defender dapat melindungi sistem komputer dengan secara berkala melakukan proses scanning disk untuk mencari malware, jika ternyata ditemukan program malware, akan segera dikarantina atau dihapus. Selain itu windows defender juga memeriksa lokasi-lokasi rawan sistem. Ia akan memeriksa file yang dijalankan dengan database spyware yang dimilikinya.

Windows Defender menawarkan dua cara untuk membantu spyware tidak menginfeksi komputer :

- **Real-time protection.** Windows Defender akan memberitahu Anda ketika ada spyware yang mencoba untuk menginstal dirinya atau akan menjalankan komputer Anda. Ini juga akan memberitahu Anda ketika ada sebuah program yang mencoba untuk mengubah pengaturan penting Windows Anda.
- **Scanning options.** Anda dapat menggunakan Windows Defender untuk memindai spyware yang mungkin terinstal pada komputer Anda, jadwal scan bisa diatur, atau secara otomatis menghapus apapun yang terdeteksi selama pemindaian.

4) Windows Update

Windows update memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambal celah pada sistem operasi windows . Selain pengguna Microsoft Windows di seluruh dunia sangat luas, juga intensitas penggunaan internet yang meningkat sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan bug dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem.

5) User Account Control (UAC)

User Account Control (UAC) dapat membantu mencegah perubahan tidak sah terhadap komputer. UAC akan memberitahu jika ada perubahan yang akan dibuat pada komputer yang memerlukan izin setingkat administrator. Jenis perubahan dapat mempengaruhi keamanan komputer atau dapat mempengaruhi pengaturan untuk orang lain yang menggunakan komputer. Dalam settingan bawaan Windows, pengaktifan UAC dapat membantu membuat komputer menjadi aman.

Cara Kerja User Account Control (UAC)

User account control akan mengecek terlebih dahulu program yang dijalankan user standar maupun administrator sebelum dapat memakai suatu program yang dianggap berbahaya. Untuk dapat meneruskan proses yang dianggap berbahaya, pengguna harus memasukkan password administrator.

3.1.2 Sistem Operasi Linux :

1) Secure Shell (SSH)

SSH menggunakan metode kriptografi kunci publik untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host, untuk mengotentikasi komputer remote dan untuk mengotentikasi pengguna. SSH biasanya digunakan untuk login ke mesin remote dan mengeksekusi berbagai perintah, tetapi juga mendukung *tunneling*, *forwarding TCP port* dan *X11 connections*, itu dapat mentransfer file menggunakan terkait SFTP atau SCP protocols. SSH menggunakan client server model yang standar TCP port 22 telah ditetapkan untuk menghubungi server SSH.

Algoritma enkripsi yang didukung oleh SSH di antaranya TripleDES (Pengembangan dari DES oleh IBM), *BlowFish* (BRUCE SCHNEIER), *IDEA*

(*The International Data Encryption Algorithm*), dan *RSA (The Rivest-Shamir-Adelman)*. Dengan berbagai metode enkripsi yang didukung oleh SSH, Algoritma yang digunakan dapat diganti secara cepat jika salah satu algoritma yang diterapkan mengalami gangguan. SSH menyediakan suatu virtual private connection pada application layer, mencakup interactive logon protocol (ssh dan sshd) serta fasilitas untuk secure transfer file (scp). Setelah meng-instal SSH, sangat dianjurkan untuk mendisable telnet dan rlogin. Implementasi SSH pada linux diantaranya adalah OpenSSH. SSH merupakan paket program yang digunakan sebagai pengganti yang aman untuk rlogin, rsh dan rcp.

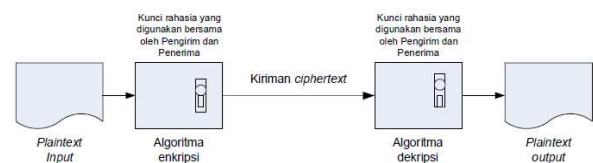
Kriptosistem Simetris

Cryptographic system atau *cryptosystem* adalah suatu fasilitas untuk mengkonversikan *plaintext* ke *ciphertext* dan sebaliknya. Dalam sistem ini, seperangkat parameter yang menentukan transformasi pencipheran tertentu disebut suatu set kunci. Proses enkripsi dan dekripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi.

Enkripsi simetris adalah salah satu bentuk atau model dari sistem kriptografi (*cryptosystem*) yang kunci pembuatan enkripsinya sama dengan kunci yang digunakan untuk proses dekripsinya. Enkripsi simetris mengubah *plaintext* (berkas asli) menjadi *ciphertext* (berkas berkode) menggunakan kunci rahasia dan sebuah algoritma enkripsi. Kunci dan algoritma tersebut kembali digunakan untuk mengembalikan informasi (proses dekripsi) sesuai dengan aslinya (dari *ciphertext* kembali ke dalam bentuk *plaintext*). Enkripsi (*enkripsi*), yaitu proses mengubah dari *plaintext* menjadi *ciphertext* disebut juga dengan proses *enciphering*. Sebaliknya,

proses dekripsi (*dekripsi*) adalah proses mengembalikan dari *ciphertext* ke dalam *plaintext* semula, dapat disebut juga dengan proses *deciphering*. Skema yang banyak yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi di dalam area studi informatika disebut dengan kriptografi (*cryptography*), atau *cryptographic system* atau disingkat dengan *cipher*. Teknik untuk membuka kunci kode yang tidak diketahui algoritmanya (untuk mengembalikan *ciphertext* ke *plaintext*) disebut dengan *cryptanalysis*. Gabungan antara *cryptography* dan *cryptanalysis* disebut dengan *cryptology*.

Berikut skema dari *symmetric ciphers model*:



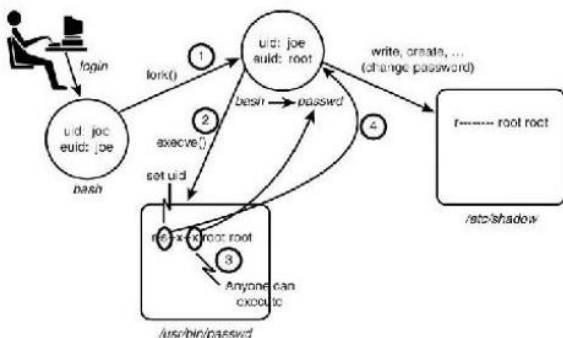
Penerapan kriptosistem simetris pada SSH ini dengan kata lain enkripsi dan deskripsi terpusat yaitu *public* dan *private key* disimpan dalam file. Isinya dari file tersebut ialah hasil enkripsi dari kunci untuk membuka *public key*. *Public* digenerate di server atau di klien. Ketika menggenerate *public key*, secara otomatis akan digenerate pula *private key*. Dengan menggunakan key, maka user hanya dapat login ke dalam Linux dimana user harus mempunyai atau menyertakan *private key* user ketika ssh ke dalam sistem.

Cara Kerja SSH

Saat suatu client mencoba mengakses suatu linux server melalui SSH. SH daemon yang berjalan baik pada linux server maupun SSH client telah mempunyai pasangan public/private key yang masing-masing menjadi identitas SSH bagi keduanya.

2) Password

Saat user login ke server linux, maka sistem akan memanggil program `/bin/login` dan program ini akan meminta user untuk memasukkan username dan password, kemudian masukan yang diketikkan user tersebut di enkripsi dengan teknik yang sama pada saat password user dibuat pertama sekali dan hasil enkripsi dari masukan user akan dibandingkan dengan data yang sudah ada dalam sistem, dalam hal ini akan dibandingkan data di dalam `/etc/passwd` dan `/etc/shadow`. Jika cocok maka user tersebut diperkenankan masuk.



Gambar 1 Arsitektur dari kerja password program *security* Linux

3) Netfilter (Firewall)

Netfilter merupakan satu set aplikasi yang dapat mengatur kernel linux untuk dapat mencegah dan memanipulasi paket jaringan. Komponen netfilter digunakan sebagai firewall di mesin linux. Untuk menggunakan fungsi netfilter ini diperlukan aplikasi di Linux yang disebut **iptables**.

Iptables memiliki table yang berfungsi untuk menentukan arah putaran paket data. Dimana table tersebut ada 3 yaitu

1. Filter = Digunakan untuk memilah dan memberikan ijin ACCEPT/DROP pada suatu paket data
2. Nat = Digunakan untuk network address translation

3. Mangle = Digunakan untuk QoS

Table filter memiliki CHAINS (rantai aliran data), yang digunakan untuk memilah aliran paket data. Chains tersebut adalah

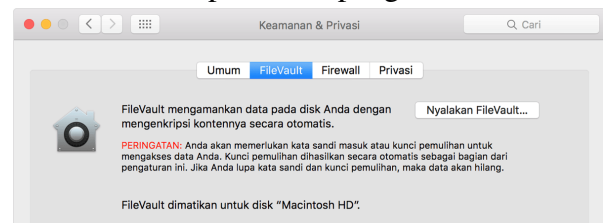
- INPUT = Digunakan untuk memilah paket data yang masuk ke mesin firewall
- FORWARD = Digunakan untuk memilah paket data yang melalui mesin firewall dan diroutingkan kembali ke jalur yang lainnya
- OUTPUT = Digunakan untuk memilah paket data yang keluar dari mesin firewall

3.1.3 Sistem Operasi Macintosh :

1) FileVault

FileVault adalah fitur yang membuat startup disk di Mac dan MacBook menjadi terenkripsi. Dengan dienkripsinya semua isi disk, tentu saja file-file yang ada di dalamnya menjadi lebih aman.

Enkripsi disk penuh FileVault (FileVault 2) menggunakan enkripsi XTS-AES-128 dengan kode 256-bit untuk membantu mencegah akses tidak sah ke informasi pada disk pengaktifan.



Gambar FileVault

2) Firewall MacOS

Firewall adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam suatu jaringan. Firewall membuat akses ke jaringan menjadi lebih aman, entah itu akses keluar atau akses masuk.

3) Firmware Password

Firmware password untuk mencegah booting dari disk eksternal secara sepihak oleh orang lain

Cara kerja Firmware Password

Password ini hanya akan diminta ketika Mac ingin dimulai / boot dari eksternal disk, boot ke Recovery Mode, Single User Mode, dan beberapa kondisi lain. Tentu saja hal ini membuat akses orang lain tidak bisa masuk ke sistem.

4) Anti-Phishing

Anti-phishing berfungsi untuk melindungi pengguna Mac OS dari situs web yang menipu. Pengelabuan (*phishing*) adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang tepercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan.

Teknik umum yang sering digunakan oleh *phisher* adalah sebagai berikut:

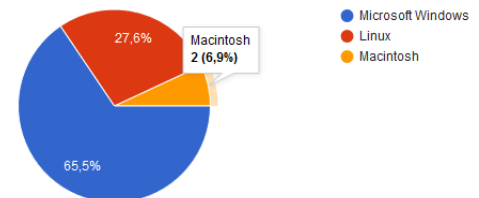
- Penggunaan alamat *e-mail* palsu dan grafik untuk menyesatkan pengguna internet sehingga pengguna internet terpancing menerima keabsahan *e-mail* atau *web-sites*.
Agar tampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merk dagang milik lembaga resmi, seperti; *bank* atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data Pribadi, seperti; *password*, PIN, dan nomor kartu kredit.
- Membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi, atau pelaku *phishing* mengirimkan *e-mail* yang berisikan link ke situs palsu tersebut.

3.2 Kuesioner Sistem Operasi

3.2.1 Chart Pengguna Sistem Operasi Windows, Linux dan MacOS

Sistem Operasi

29 tanggapan



Gambar chart

Jumlah Responden Pengguna Sistem Operasi Windows sebanyak 19 orang

Jumlah Responden Pengguna Sistem Operasi Linux sebanyak 8 orang

Jumlah Responden Pengguna Sistem Operasi Macintosh sebanyak 2 orang

3.2.2 Hasil Kuesioner

1) Pengguna Windows

Dari hasil kuesioner terhadap pengguna windows, dapat disimpulkan bahwa pengguna windows belum sepenuhnya mengetahui tentang fitur keamanan yang disediakan sistem operasi sehingga belum banyak yang menggunakan fitur keamanan tersebut, kecuali terhadap fitur yang diterapkan otomatis oleh pihak Microsoft windows nya.

2) Pengguna Linux

Dari hasil kuesioner terhadap pengguna linux, dapat disimpulkan bahwa pengguna komputer masih jarang yang menggunakan sistem operasi linux, dan pengguna yang sudah menggunakan sistem operasi linux belum mengetahui tentang fitur keamanan yang disediakan linux untuk melindungi data dan sistem pengguna. Akan tetapi secara keseluruhan, sistem operasi linux termasuk sistem operasi yang tidak dapat diserang virus karena fitur open source yang mereka miliki.

3) Pengguna MacOS

Dari hasil kuesioner terhadap pengguna Macintosh, dapat disimpulkan bahwa belum banyak pengguna komputer yang menggunakan sistem operasi Macintosh karena sistem operasi ini hanya dapat berjalan pada perangkat produk Macintosh itu sendiri. Pengguna yang sudah menggunakan sistem operasi macintosh merasa aman terhadap fitur keamanan yang diberikan Macintosh dalam mengamankan data pengguna dan sistemnya dari berbagai ancaman yang membahayakan komputer. Hal ini karena sistem operasi Macintosh tidak bisa ditembus oleh virus dan worm karena menggunakan *security oriented*. Dan data yang disimpan bisa dienkripsi foldernya menggunakan fileVault sehingga aman terhadap pencurian data.

3.3 Prosedur Operasional Standar Keamanan Sistem Operasi

3.3.1 SOP Keamanan Windows

Langkah Pencegahan untuk Melindung PC dari virus dan ancaman lainnya :

- Gunakan aplikasi antimalware.
- Jangan membuka pesan email dari pengirim yang tidak dikenal, atau lampiran email yang tidak Anda kenal.
- Gunakan pemblokir pop-up dengan browser Internet Anda.
- Jika Anda menggunakan Internet Explorer, pastikan SmartScreen Filter dihidupkan.
- Perhatikan notifikasi Windows SmartScreen.
- Tetap perbarui Windows.
- Gunakan firewall.
- Gunakan pengaturan privasi browser Internet Anda.

- Pastikan Kontrol Akun Pengguna (UAC) dihidupkan.
- Bersihkan cache Internet Anda dan riwayat penelusuran Anda

➤ Action Center

Perbarui Perangkat Lunak Antivirus

Perangkat lunak antivirus harus diperbarui secara teratur agar tetap efektif terhadap virus baru.

Windows tidak disertai dengan perangkat lunak antivirus, tetapi seringkali dapat mendeteksi dan memantau perangkat lunak antivirus yang diinstal. Status perangkat lunak antivirus Anda biasanya ditampilkan di Action Center.

- Buka **Action Center** dengan mengklik tombol **Start**.
- klik **Control Panel**, dan kemudian, **System and Security**, klik **Review your Computer's status**.
- Klik tombol panah di sebelah **Security** untuk membuka bagian itu.
- Jika Windows dapat mendeteksi perangkat lunak antivirus Anda, itu akan terdaftar di bawah **Virus Protection**.
- Klik **Update now**.

➤ Windows Firewall

Hidupkan atau matikan Windows Firewall

- Buka Windows Firewall dengan mengklik tombol **Start**. klik **Control Panel**. Di kotak pencarian, ketik firewall, lalu klik Windows Firewall.
- Di panel kiri, klik **Turn Windows Firewall on or off**. Jika Anda diminta kata sandi atau konfirmasi administrator, ketikkan kata sandi atau berikan konfirmasi.

- Klik **Turn on Windows Firewall** di bawah setiap lokasi jaringan yang ingin Anda bantu lindungi, lalu klik OK.
- Jika Anda ingin firewall mencegah semua program berkomunikasi, termasuk program yang sebelumnya Anda izinkan berkomunikasi melalui firewall, pilih kotak centang **Block All incoming connections**, termasuk yang ada dalam daftar program yang diizinkan.

➤ **User Account Control (UAC)**

Aktifkan atau matikan User Account Control (UAC)

Kontrol Akun Pengguna (UAC) dapat membantu mencegah perubahan tidak sah ke komputer Anda. UAC memberi tahu Anda kapan perubahan akan dilakukan ke komputer Anda yang memerlukan izin tingkat administrator.

- Buka **User Account Control setting** dengan mengklik tombol **Start**, dan kemudian mengklik **Control Panel**. Di kotak pencarian, ketik **uac**, lalu klik **Ubah pengaturan User Account Control**.
- Lakukan salah satu dari yang berikut:
 - Untuk mematikan UAC, gerakkan slider ke posisi **Never notify**, lalu klik OK. Jika Anda diminta kata sandi atau konfirmasi administrator, ketikkan kata sandi atau berikan konfirmasi. Anda harus me-restart komputer Anda agar UAC dimatikan.
 - Untuk mengaktifkan UAC, gerakkan penggeser untuk memilih kapan Anda ingin diberi tahu, lalu klik OK. Jika Anda diminta kata sandi atau konfirmasi administrator, ketikkan kata sandi atau berikan konfirmasi.

➤ **Windows Defender**

Pindai PC Anda dengan Windows Defender

- Buka Windows Defender dengan menggesekkan dari tepi kanan layar, lalu mengetuk **Cari**, memasukkan bek di kotak pencarian, dan kemudian mengetuk atau mengklik **Windows Defender**.
- Di bawah Opsi pindai, pilih jenis pemindaian yang ingin Anda jalankan:
 - Pemindaian cepat hanya memeriksa area pada PC Anda yang kemungkinan besar akan terinfeksi oleh perangkat lunak berbahaya, dan aplikasi apa pun yang saat ini berjalan.
 - Pemindaian lengkap memeriksa semua file di PC Anda. Tergantung pada PC Anda, pemindaian ini mungkin memakan waktu satu jam atau lebih.
 - Pemindaian khusus hanya memeriksa file dan lokasi yang Anda pilih.
- Ketuk atau klik **Pindai sekarang**.

Hapus virus secara manual

Windows Defender biasanya akan menghapus virus secara otomatis. Namun, dalam beberapa kasus Anda mungkin perlu menghapus virus secara manual.

- Pertama, jalankan aplikasi antimalware Anda untuk mengidentifikasi virus berdasarkan nama.
- Tuliskan kata-kata dalam pesan apa pun yang ditampilkan, atau, jika Anda menerima virus melalui email, tuliskan baris subjek atau nama file yang dilampirkan pada pesan tersebut.
- Kemudian cari situs web penyedia antivirus atau Microsoft Malware Protection Center untuk referensi tentang apa yang Anda tulis atau coba dan temukan nama virus.

4. KESIMPULAN

Dari Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fitur keamanan yang disediakan oleh sistem operasi Microsoft Windows, Linux dan Macintosh ini memiliki tingkat keamanannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan cara kerja dari fitur tersebut untuk menangani masalah keamanan sistem operasi.

Metode algoritma yang diterapkan pada fitur keamanan masing-masing sistem operasi menggunakan algoritma yang berbeda-beda sesuai fungsinya, sehingga fitur tersebut tidak mudah dibobol dan ditembus oleh berbagai ancaman sistem operasi.

Fitur keamanan pada sistem operasi windows diantaranya adalah bitlocker, windows defender, windows firewall, windows update, user account control (UAC), Access center, dan lain sebagainya. Fitur tersebut sangat efektif dalam mengamankan sistem dan data pengguna dari berbagai ancaman apabila sistem operasi windows yang digunakan adalah sistem operasi yang berlisensi resmi atau tidak bajakan/trial.

Fitur keamanan pada sistem operasi linux diantaranya adalah firewall iptables, secure shell (SSH), Network file system (NFS), Enkripsi Password, dan lain sebagainya. Fitur keamanan linux sangat efektif dalam menangani masalah keamanan sistem karena linux merupakan sistem operasi yang open source.

Fitur keamanan pada sistem operasi macintosh diantaranya fileVault, Firewall MacOS, Enkripsi Password, anti-phishing dan lain sebagainya. Fitur keamanan macintosh sangat kuat dalam menangani masalah keamanan sistem untuk melindungi data pengguna karena fitur-fitur MacOS tidak mudah dibobol karena sistem keamanan fiturnya sangat baik.

5. REFERENSI

- [1] Algoritma Kriptografi
<https://ekarisky.com/content/uploads/Makalah-Algoritma-Kriptografi-Modern1.pdf>
- [2] Bitlocker Drive Encryption
https://id.wikipedia.org/wiki/BitLocker_Drive_Encryption
- [3] How to Set Up BitLocker Encryption on Windows
<https://www.howtogeek.com/192894/how-to-set-up-bitlocker-encryption-on-windows/>
- [4] Bitlocker
<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-overview>
- [5] BitLocker basic deployment
<https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/information-protection/bitlocker/bitlocker-basic-deployment>
- [6] Wahana Komputer, 2010, Menguak Rahasia Keamanan dan Kinerja Windows 7, Yogyakarta.
- [7] Anthony Rahmat, 2009, Studi Fitur Bitlocker Drive Encryption pada Microsoft Windows Vista, Institut Teknologi Bandung, Bandung
- [8] Windows Protect my Pc From Virus
<https://support.microsoft.com/en-us/help/17228/windows-protect-my-pc-from-viruses>
- [9] Security Linux
<https://help.ubuntu.com/community/Security>
- [9] Macintosh Security
<https://www.macworld.co.uk/feature/mac/mac-security-settings-tips-3643100/>